

决策总是面向未来的，但未来的情况往往是不确定的，因为利用今天得到的信息难以准确地预测未来可能出现的结果。根据未来执行决策所出现的结果的确定程度，可以把决策分为确定条件下的决策、有风险条件下的决策和不确定条件下的决策三种。

(1) 确定条件下的决策。如果管理者有足够的信息，就能够准确地预测未来的结果。例如，在本书第5章中，我们用贡献分析法来确定企业是否应当接受新订货。由于企业的生产能力及其利用情况，以及产品的成本和售价都是已知的、确定的，据此预测将来接受新任务后的贡献一定也是确定的，因而对于是否接受新任务只有唯一答案。也就是说，决策的结果只有一个。这类决策就属于确定条件下的决策。

(2) 有风险条件下的决策。在复杂多变的企业环境中，确定条件下的决策很少。如果管理者能够预测出执行决策将来可能会得出几种结果以及每种结果的概率是多少，在这种条件下做的决策就是有风险条件下的决策。例如，向一家企业投资估计会遇到三种不同的市场条件：高需求、正常需求和低需求，从而可能有三种不同的结果。如果出现这三种市场条件的概率已知，欲决定是否对这家企业进行投资，这种决策就属于有风险条件下的决策。

(3) 不确定条件下的决策。如果决策会有多个结果，但这些结果的概率都无法知道，这种情况下的决策就属于不确定条件下的决策。这种情况之所以存在，主要是因为未来的环境因素太复杂，以致对未来结果出现的概率无法估计。

迄今为止，我们探讨的管理决策都是确定条件下的决策。本章将在对企业风险进行分析的基础上，探讨有风险条件下和不确定条件下的决策。

第1节 风险的概念和风险的衡量

一、有关风险的概念

为了进行风险分析，首先需要对诸如策略、自然状态、结果、收益矩阵和概率分布等术语进行定义。

策略是指若干可供选择的行动方案中的一个，它能够被实施以实现管理目标。所以，不同的策略也就是指不同的方案。例如，一名经理可以考虑用三种策略来增加利润：(1) 建设一座新的、技术更先进的工厂，以进一步降低成本；(2) 实施一项新的市场营销方案，以增加销售

量；(3) 对产品重新进行设计，以降低成本，或因改进后的产品被顾客更认可而增加销售量。

自然状态是指将来可能存在的某种条件，它对策略成功与否会产生重大影响。在就建新厂作出决策时，一个重要的自然状态就是今后几年国民经济的预期状况。在这方面，可能的自然状态是：(1) 衰退；(2) 正常；(3) 繁荣。

结果是说明特定的策略与自然状态的结合会产生多大的得或失（通常用货币来度量）。例如，建新厂这一决策的结果是未来全部净利润的现值。

收益矩阵列出策略和自然状态的每一结合所带来的结果。表 9-1 是收益矩阵的一个例子。例中，建新厂与经济处于衰退状况的结合估计亏损为4 000万元。反之，一个新的市场营销方案与正常的经济状况的结合估计能获得利润3 500万元。如果每种自然状态的概率已知，那么，把策略的每种结果与其发生的概率列出来就构成了一个概率分布（如表 9-2 所示）。

表 9-1收益矩阵：每个策略和自然状态组合的利润单位：万元

策略	自然状态（经济条件）		
	衰退	正常	繁荣
新厂	-4 000	2 500	4 000
新的市场营销方案	-2 000	3 500	7 000
新的产品设计	-1 500	3 000	6 000

表 9-2新的产品设计策略结果的概率分布

策略	自然状态 (经济条件)	概率	结果 (利润，万元)
新的产品设计	衰退	0.2	-1 500
	正常	0.6	3 000
	繁荣	0.2	6 000

风险是指特定策略带来的结果的变动性。如果一个决策只有一个可能的结果，就认为它的结果已知，没有风险；如果有许多可能的结果，且这些结果回报的金额差别很大，就认为它风险较大。例如，一名经理准备投资 100 万元，有两个方案。第一个方案是购买国库券，年利为 6%。到年末，100 万元投资可收回 106 万元。这一投资的唯一风险是政府可能无力偿还，但这是不大可能的。因此，这一投资基本上没有风险（即只有一个结果）。事实上，人们常把国库券称为无风险证券。第二个方案是在未探明储量的地区打油井。如果出油，这口井马上就值5 000万元（即出售油得到的净利润的现值）。如果没有油，这口井就一文不值。这是一个风险投资，因为可能的结果变动的范围很大。一般来说，结果的变动性越大，风险也就越大。风险就是指决策结果的变动性。

二、对风险的衡量

从定量上对风险进行衡量，需要借助三个统计量：(1) 期望值；(2) 标准差；(3) 变差系数。下面结合具体例子来讨论。

例 9-1

假定有甲、乙两个投资方案都可用来生产某种出口产品。方案甲在经济繁荣时期（概率为 0.2）的年效益为 600 元，在正常时期（概率为 0.6）的年效益为 500 元，在衰退时期（概率为 0.2）的年效益为 400 元。方案乙在各种时期的效益则分别为1 000元、500 元和 0

元。试比较这两个方案风险的大小。

解：先计算两个方案的期望值（期望效益），其公式为：

$$\bar{R} = \sum_{i=1}^n P_i R_i$$

(9-1)

式中， $\bar{R}$ 为现金流量期望值； R_i 为第 i 个结果的现金流量； P_i 为发生第 i 个结果现金流量的概率。

这两个方案的计算结果（见表 9-3）显示，期望效益都是 500 元。但期望效益相等并不意味着两个方案的风险也相同。这是因为这两个方案现金效益的变动幅度是不同的。方案甲的变动幅度在 400~600 元之间，方案乙的变动幅度则在 0~1 000 元之间。显然，方案乙的变动幅度要大得多。再把概率考虑进去，得到这两个方案年效益的概率分布图（见图 9-1）。

表 9-3

单位：元

方案	经济条件 (1)	各种条件发生的概率 (2)	年效益 (3)	期望效益 (4)=(2)×(3)
甲	衰退	0.2	400	80
	正常	0.6	500	300
	繁荣	0.2	600	120
		1.0		500
乙	衰退	0.2	0	0
	正常	0.6	500	300
	繁荣	0.2	1 000	200
		1.0		500

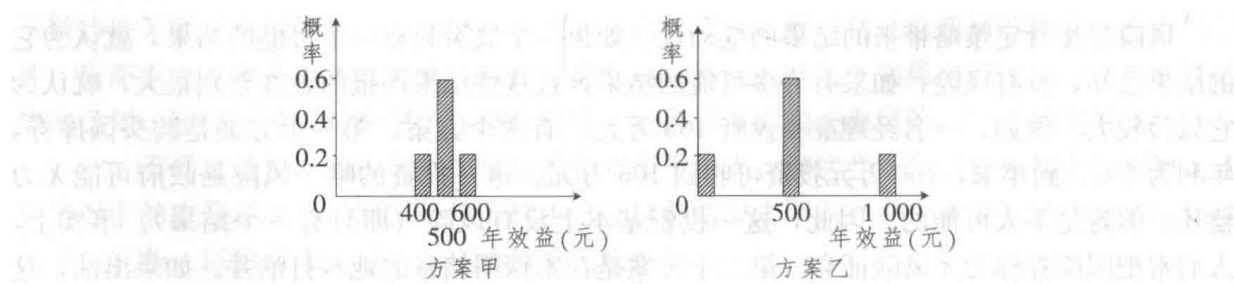


图 9-1 两个方案的概率分布图

从图 9-1 中可以看到，尽管两个方案的期望效益相等，但方案乙年效益的概率分布比方案甲要分散得多（与方案乙相比，方案甲的年效益的实际值更接近期望效益 500 元），我们认为方案乙的风险比方案甲大。也就是说，方案甲有把握获得 400~600 元之间的效益，而方案乙虽有可能得到 1 000 元的收益，但也有可能毫无收益，从而要冒较大的风险。

测定投资方案各种可能结果的概率分布的分散程度，可以采用统计方法，即通过求标准差 σ 的方法。其公式如下：

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 P_i}$$

(9-2)

式中, σ 为标准差; R_i 为第 i 个结果的现金流量; $\bar{R}$ 为现金流量期望值; P_i 为发生第 i 个结果的现金流量的概率。

本例中,

方案甲: $\bar{R}=500$

$$R_1=400, P_1=0.2$$

$$R_2=500, P_2=0.6$$

$$R_3=600, P_3=0.2$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{甲}} &= \sqrt{(400-500)^2 \times 0.2 + (500-500)^2 \times 0.6 + (600-500)^2 \times 0.2} \\ &= 63.25(\text{元})\end{aligned}$$

方案乙: $\bar{R}=500$

$$R_1=0, P_1=0.2$$

$$R_2=500, P_2=0.6$$

$$R_3=1\,000, P_3=0.2$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{乙}} &= \sqrt{(0-500)^2 \times 0.2 + (500-500)^2 \times 0.6 + (1\,000-500)^2 \times 0.2} \\ &= 316.2(\text{元})\end{aligned}$$

$\sigma_{\text{乙}} > \sigma_{\text{甲}}$, 说明乙方案的风险比甲方案大。

上面的例子说明, 当两个方案的期望效益相等时, 可以直接用标准差 σ 来比较风险的大小。但如果两个方案的期望效益不等, 不宜直接用标准差比较, 此时就要用变差系数来测定它们的相对风险。

其公式为:

$$v = \frac{\sigma}{\bar{R}} \quad (9-3)$$

式中, v 为变差系数; σ 为标准差; $\bar{R}$ 为现金流量的期望值。

例 9-2

A 方案的期望现金流量效益为 100 万元, 标准差为 1 000 元; B 方案的期望现金流量效益为 20 万元, 标准差为 500 元。问: 哪个方案风险大?

$$\text{解: A 方案的变差系数: } v_A = \frac{1\,000}{1\,000\,000} = 0.001$$

$$\text{B 方案的变差系数: } v_B = \frac{500}{200\,000} = 0.002\,5$$

$v_B > v_A$, B 方案的风险比 A 方案大。

第 2 节 经济学关于风险的理论

一、对待风险的三种态度

不同的人对待风险的态度可能是不同的。从理论上讲, 可能有三种不同的态度。第一种

人喜欢风险,是风险偏好者;第二种人厌恶风险,是风险厌恶者;第三种人对风险无所谓,是风险中立者。

风险偏好者喜欢风险。如果有两个期望回报完全相同的投资方案,但一个方案风险大,一个方案风险小,他就会选择风险较大的方案。风险厌恶者选择风险较小的方案。风险中立者则在决策时不考虑风险,只考虑期望回报的大小。

案例 9-1

为什么彩票广受欢迎

近年来我国的彩票行业发展十分迅速。2011 年全年销售额为 2 214 亿元,其中福利彩票全年销售额为 1 277 亿元,占总量的 57.7%,体育彩票销售额为 937 亿元,占总量的 42.3%。据统计,目前中国彩票销量在世界排名第四,并保持着稳步上升的良好势头。中国目前约有 3 亿彩民,《中国青年报》开展的一项调查显示,在平均每周花 10 元以上买彩票的人群中,工薪阶层占 92% 以上。

按照有关规定,彩票收入的 35% 用于社会公益,15% 作为发行费用,用于返奖的只有 50%。所以,彩票购买者购买 1 元彩票,其期望收益只有 5 角。那么,为什么人们还会如此踊跃地购买呢?

在彩票的购买者中,大多数人的收入不高,文化程度也较低,还有一些老年人。他们感到,在自己的一生中,要实现快速致富,唯一的希望就是购买彩票。尽管获得百万大奖的机会甚微,但他们十分看重这一机会。购买彩票所付的赌注很小,即使没有中奖,也不会影响他们的生计,何况买彩票还能为社会筹集福利基金,为社会公益事业做一份贡献。

我国彩票行业发展如此迅速的事实说明,在我们的社会里,确有一部分人在一定条件下愿意冒风险。他们是我们中间的风险偏好者。

二、边际效用理论与风险厌恶型行为

实际生活中,人们一般都厌恶风险。一个典型的例子是保险业务。人们之所以愿意购买各种保险,就是因为这可以使投保人减少风险。例如,一家工厂的资产价值为 100 万元,如果它在一年中发生火灾的概率为 0.001,那么这家工厂每年的期望损失就是 1 000 元 ($1\,000\,000 \times 0.001$)。但这家工厂宁愿每年向保险公司交纳保险费 1 100 元,因为投了火灾保险,工厂每年只固定支出 1 100 元,不再有风险。而如果不投火灾保险,每年的损失可能是 0,但也可能是 100 万元。显然,不投保的风险很大,所以工厂宁可比期望损失多支出 100 元,以减少风险。由于在实际生活中人们一般都反对风险,因此,在投资决策中,通常假定人们是厌恶风险的。在例 9-1 中,方案甲和方案乙的期望收益都是 500 元,但因为方案乙的风险较大,所以人们宁愿选择方案甲。

经济学家有许多理论来解释人们为什么厌恶风险,其中最常用的是边际效用理论。根据边际效用理论,钱与其他物品一样,其边际效用也是递减的。

当一个人身无分文时,他收到100元钱,这100元能满足他最迫切的需要,无疑对他来说效用很大。当他收到第二个100元时,就不如第一个100元那样迫切需要了,效用也就不如第一个100元那样大了。如果他已经有百万家产,再得到100元,这100元在他眼里就是微不足道的。这说明,人们得到的钱越多,它的边际效用就越小。这种理论可以用图来表示。

图9-2表明了收入与效用之间的关系。当收入为2500元时,效用为6单位。收入增加2500元,效用增加到10单位,即只增加4单位。如收入再增加2500元,效用增加到12单位,即只增加2单位。图9-2表明,随着收入的增加,效用的增加越来越少,钱的边际效用是递减的。

从图9-2中可以看到,如果无风险,5000元收入的期望效用为10单位;如果有风险,如可能收入7500元,也可能收入2500元,这两种可能的概率均为0.5,那么期望收入仍为5000元,但期望效用为9单位($0.5 \times 12 + 0.5 \times 6$)。10 > 9,说明有风险的期望效用比无风险的小。这就是用来解释人们为什么厌恶风险的经济理论。

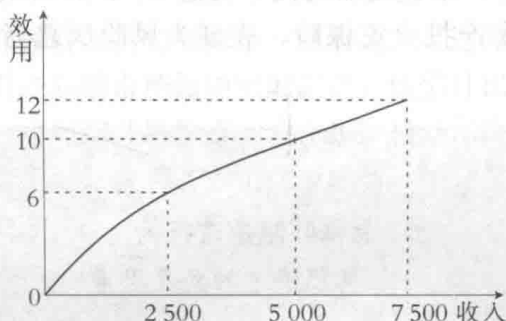


图9-2 收入的边际效用是递减的

三、影响人们对待风险的态度因素

人们对待风险的态度往往因人而异。例如,一名经理可能会选择冒很大的风险(如损失上百万元的公司资金)去实现成功机会为75%的某个方案;但这名经理如果掌握的上百万元是他个人的财产,就可能不愿去冒这个风险。领取退休金的老人对风险的偏好程度远远不如年轻的企业家。影响人们风险偏好程度的因素很多,但一般来说,人们对待风险的态度都会受以下两个因素的影响。

1. 回报的大小

总的说来,人们都是厌恶风险的,所以,方案的风险越大,人们就希望得到越多的回报。反过来,回报越多,人们愿意承担的风险就越大。例如,人们都知道,投资企业债(由企业发行)的风险比投资国债(由政府发行)大,那么为什么人们仍愿意投资企业债?因为企业债的利率高于国债的利率。

2. 投资量的大小

一般来说,方案中投入的钱越多,人们希望它成功的机会越大,也就是愿冒的风险越小。例如,甲和乙打赌,如果甲赢了, he 可以从乙处得到1元,如果输了,他要给乙1元,赢和输的机会各为1/2。在这种情况下,由于甲最多只可能输1元,他会毫无顾虑地参加打赌。但如果这两个人的赌注不是1元而是100万元,尽管甲赢的机会仍是1/2,但他会拒绝

参加打赌, 因为万一输了就会倾家荡产。

投资量大小与愿意接受的风险大小之间的关系可以用图 9-3 来说明。这是一个典型的风险偏好曲线图。三条曲线表示三种人对风险的选择方式。一条是低风险承担者的偏好曲线。对这种人来说, 即使投资量较小, 也要求有较高的成功概率才愿意投资。一条是高风险承担者的偏好曲线。对这种人来说, 在投资量较小时, 即使成功的概率不高, 也愿意投资。一条是个人风险偏好曲线。个人风险偏好曲线代表的是一般人对待风险问题的态度。曲线呈 S 形表明, 当涉及的钱较少时, 人们可以接受较大的风险, 而当涉及的钱很多 (如接近 100 万元)

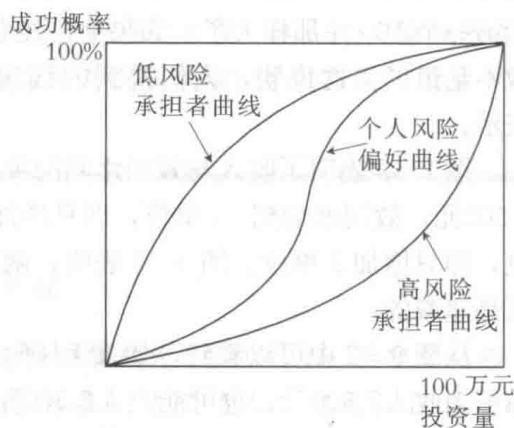


图 9-3 三种人的风险偏好曲线

时, 人们就会变得非常保守, 希望成功的概率接近 1。S 形曲线还可以用来说明, 为什么同一个人一方面为自己的房产投火灾保险, 表现为风险厌恶者, 另一方面又经常去赌场赌博, 表现为风险偏好者。

生活中的经济学 9-1

怎样吓阻违法行为

——从经济学的角度思考

要吓阻某些违法行为 (如超速驾驶、违章停车、肇事逃逸和超标排污等), 罚款通常比拘禁更合适。

那么, 罚款金额应该定多高? 我们知道, 罚金定得越高, 吓阻违法的作用就会越大。假定查处违法者的成本为零, 所有违法者都能得到查处。一名违法者从违法中得到的好处为 1 000 元, 那么, 课以 1 000 元以上的罚款就能吓阻这种行为。然而, 在现实中, 要 100% 查处违法者需要耗费大量的人力和物力, 这既不现实也无必要。采用在降低查处率的同时提高罚款金额的办法, 同样可以达到吓阻违法行为的目的。例如, 假定司机违章停车一次能给他带来的好处 (如节省了寻找正规车位所需的时间以及停车费) 折合成货币为 10 元。又假定该司机对风险持中立态度, 查处率为 100%, 那么, 只要罚款超过 10 元, 就可以起到吓阻的作用。如果把查处率降低到 10%, 罚款提高到 100 元, 或查处率降到 1%, 罚款提高到 1 000 元, 同样能起到吓阻作用, 因为在上述情况下, 期望的罚款金额均为 10 元 (100×0.1 或 $1\,000 \times 0.01$)。可见, 降低查处率, 同时提高罚款金额, 就能使查处成本大大降低。

罚款金额的高低还取决于违法者对风险的厌恶程度。以上假定司机是风险中立型的, 如果司机是风险厌恶型的, 罚款金额就可以再降低。现实生活中, 司机一般都十分厌恶风险, 在前面提到的例子中, 如果查处率为 10%, 那么, 课以 50 元的罚款就足以吓阻大多数人的违法行为, 违法者对风险的厌恶程度越高, 罚金就可以定得越低。

第3节 降低风险的途径

由于人们通常都是厌恶风险的，因此，作为管理者要尽可能降低本企业和投资对象的风险。下面是降低风险的主要途径。

一、回避风险

有些风险是可以回避的。例如，如果对某种新产品将来的市场毫无把握，就可以不开发这种新产品；保险公司可以不经风险很大的业务（如重病人的人寿保险业务）；等等。回避风险的方法有两种：一种是替代，如一家公司原来设计的工艺要用一种有剧毒的、不稳定的化学品作为原料，现在改用一种无毒的、稳定的化学品。另一种是取消，如取消某风险很大的投资项目。

二、减少风险

在许多情况下，企业和投资项目的风险是不可避免的，这时就应当尽量减少其风险。例如在开发新产品时，尽量对产品的市场做周密的调查，使估计出来的数据尽可能符合将来的实际。为了减少设备事故，可定期开展检查，建立预防检修制度。为了减少火灾事故，可在厂房内安装自动灭火和报警系统，完善各种消防设施等。

三、承担风险

这里的承担风险主要是指，有时企业可以用自我保险的方法把风险承担下来。自我保险是指公司每月存一笔钱作为专门的基金，供未来下属的某个工厂或车间失火、失窃或发生其他事故时抵偿损失之用。对有多个工厂的大公司来说，自我保险比向保险公司购买保险要省钱得多。但对小公司来说，自我保险未必合适，因为对它来说，存一笔足以抵偿一幢建筑失火损失的钱可能是一个过重的负担。

四、分散风险

假如投资者把自己的资金全部用于购买一种证券或资产，他的风险就会很大，因为一旦这种证券或资产亏本，他就会蒙受全部损失。但如果这个投资者把资金分散投于多种证券或资产，他的风险就会大大降低，因为尽管其中一些证券或资产可能没有盈利，但总有一些证券和资产是能盈利的，两者互相抵消，就能减少投资的风险。所以，投资者一般都通过拥有多种证券和实行多元化经营的方法来分散和降低自己的风险。

五、转移风险

有时处理风险的最好方法是把风险转移给其他人。转移风险的方法很多，主要有套头交易、分包和购买保险等。

1. 套头交易

套头交易是指通过期货的买卖，把未来因原材料价格的波动可能引起的损失（或利益）转移给其他人。

例如，一面粉生产商希望尽量稳定面粉的价格。他担心小麦价格的经常变动会影响到面粉的

成本 and 价格。为此，他利用套头交易使小麦的成本不受小麦市场价格波动的影响。做法如下：

4月1日，该面粉生产商购进10万千克小麦，价格为每百千克200元。同时，它从经纪人处购进10万千克小麦的期货，价格为每百千克220元，合约规定这批小麦在12月底交货。

到10月1日，小麦市价上涨，面粉商又购买10万千克小麦，价格为每百千克300元。同时，它通过经纪人卖出10万千克期货，价格为每百千克320元，交货日期也是12月底。

这样一来，虽然10月1日小麦价格上涨了，面粉商在现货交易中每百千克成本增加了100元，但从期货交易中每百千克却赚了100元。两者相抵，小麦成本并不会因小麦涨价而提高。这样，面粉生产商就把原料价格波动的风险转移给了其他人。

2. 分包

即把一项风险较大的业务活动分包给其他人，从而把风险转移给其他人。例如，一家建筑公司承包一项建设工程，它把其中一些设备安装工程分包给另一家公司。分包的原因是设备安装的人工费用波动很大，或者这家建筑公司在这方面没有经验，如果自己承接这部分工程有可能亏本。按议定的价格分包，就把亏损的风险转移给了其他人。

3. 购买保险

购买保险是最常用的一种转移风险的方法。企业向保险公司定期支付一定的保险费，万一发生事故，由保险公司赔偿一部分或全部损失。这样，企业就把风险转移给了保险公司。

需要指出的是，大多数降低风险的措施都是要付出代价的。例如，进行市场调查、安装火灾报警器需要支出费用；分包要让出一部分利润；购买保险要支付保险费。因此，在进行风险管理决策时，通常要在降低风险和节省成本之间进行权衡。

第4节 在决策中如何考虑风险

一、使用经过风险调整后的贴现率

在决策中考虑风险的方法很多，这里我们先举两个例子。

例9-3

某企业要评价一个工程项目的投资方案。这个工程项目的寿命估计为5年，但它的实际净现金投资量和年净现金效益量都是不确定的。其每年不确定的净现金效益量数据如表9-4所示，其不确定的净现金投资量数据如表9-5所示。

表 9-4

年净现金效益量（万元）	概率	加权净现金效益量（万元）
50	0.3	15
60	0.4	24
70	0.3	21
期望值	1.0	60

表 9-5

净现金投资量（万元）	概率	加权净现金投资量（万元）
150	0.6	90
200	0.4	80
期望值	1.0	170

假如可接受的投资方案的回报率不低于 12%，问：根据列出的数据和概率，这个投资方案可接受的可能性有多大？

解：根据上表列出的数据和概率，可以计算每一种现金效益与现金投资的结合的内部回报率。譬如，200 万元现金投资与 60 万元现金效益的结合，其内部回报率为 15%，这种结合的概率为 $0.4 \times 0.4 = 0.16$ 。同理，可算出各种结合的内部回报率和概率，结果如表 9-6 所示。

表 9-6

净现金投资量 净现金效益量	净现金投资量	
	150 万元（概率为 0.6）	200 万元（概率为 0.4）
50 万元（0.3）	（0.18）20%	（0.12）8%
60 万元（0.4）	（0.24）29%	（0.16）15%
70 万元（0.3）	（0.18）37%	（0.12）22%

从表 9-6 中可以看到，只有在 50 万元现金效益与 200 万元现金投资的结合中，内部回报率（8%）才低于可接受的 12%，其他结合的内部回报率均在 12% 以上。这种结合的概率为 0.12，因此，这个投资方案可接受的可能性是 88%。

上面的例子是对一个方案本身进行评价，如果要对两个或两个以上的方案进行比较，不仅要算出每个方案的期望值，而且要算出它的标准差。标准差越大，说明对投资者来说风险越大。

例 9-4

假如方案 A 和方案 B 的净现值及其概率如表 9-7 所示，请比较这两个方案。

表 9-7

单位：万元

方案 A			方案 B		
净现值 (1)	概率 (2)	期望值 (1)×(2)	净现值 (1)	概率 (2)	期望值 (1)×(2)
20	0.25	5	17	0.3	5
22	0.50	11	40	0.4	16
24	0.25	6	10	0.3	3
合计	1.0	22		1.0	24

解：先算出方案 A 的标准差（ σ_A ）为 1.4，方案 B 的标准差（ σ_B ）为 16.3。由于方案 B 的标准差比方案 A 大 10 倍多，因此，尽管方案 B 的期望净现值大于方案 A，但人们不一定把方案 B 作为最优方案。究竟选择哪个方案，取决于企业是否愿意承担风险。如果企业不愿承担风险，就会宁可选择低期望值和低标准差的方案 A，也不选择高期望值和高标准差的方案 B。

在多数情况下，正确的选择可以通过计算调整后的贴现率来作出。办法是：在计算方案的净现金效益的现值时，对有风险的方案根据其风险的大小提高贴现率。

$$\text{无风险情况下: } NPV = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+r)^t} - C_0$$

$$\text{有风险情况下: } NPV = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+k)^t} - C_0$$

式中, k 为经过风险调整后的贴现率 ($r+p$); r 为无风险的贴现率; p 为风险补偿率。

图 9-4 表明了 k , r , p 和 v (变差系数) 之间的关系。

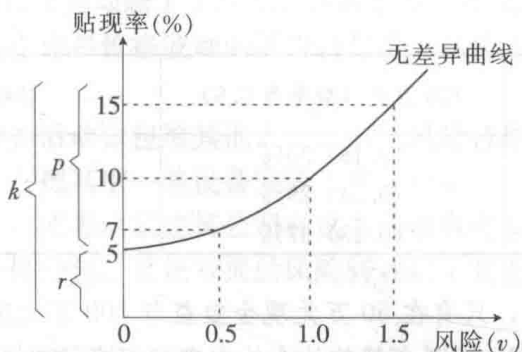


图 9-4 k , r , p 和 v 的关系

图 9-4 说明, 无风险的贴现率 r 为 5%;

风险为 0.5 时: $p=2\%$, $k=7\%$;

风险为 1.0 时: $p=5\%$, $k=10\%$;

风险为 1.5 时: $p=10\%$, $k=15\%$ 。

图中的曲线称为无差异曲线。在这条曲线上的各种投资方案对投资者来说都是没有区别的。例如, 无风险的贴现率为 5% 的投资方案, 与风险为 0.5、贴现率为 7% 的投资方案没有优劣之分。风险越大, 投资者要求的风险补偿率越高。在实际工作中, 风险补偿率的高低很大程度上是企业根据市场情况主观决定的。

例 9-5

有两个投资方案。方案 A: 投资 500 000 元, 在以后 10 年中每年的期望净现金效益量为 100 000 元; 方案 B: 投资 500 000 元, 在以后 10 年中每年的期望净现金效益量为 90 000 元。方案 A 风险较大, 变差系数为 1.2; 方案 B 风险较小, 变差系数为 0.8。企业根据两个方案变差系数的不同, 规定方案 A 的贴现率为 10%, 方案 B 的贴现率为 6%。问:

(1) 如不考虑风险, 哪个方案好?

(2) 如考虑风险, 哪个方案好?

解: (1) 如不考虑风险, 方案 A 的年净现金效益量 (100 000 元) 大于方案 B 的年净现金效益量 (90 000 元), 所以, 方案 A 较优。

(2) 如考虑风险,

$$\begin{aligned} \text{方案 A: 净现值} &= \sum_{t=1}^{10} \frac{100\,000}{(1+10\%)^t} - 500\,000 \\ &= 114\,500 (\text{元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{方案 B: 净现值} &= \sum_{t=1}^{10} \frac{90\,000}{(1+6\%)^t} - 500\,000 \\ &= 162\,400(\text{元}) \\ 162\,400 &> 114\,500, \text{ 故方案 B 较优。} \end{aligned}$$

二、决策树

有时一项决策的结果是分阶段产生的。后一阶段产生结果的概率可能与前一阶段不同。另外，后一阶段的结果往往在很大程度上取决于前一阶段的决策。这时，要正确作出今天的决策，就必须同时考虑未来不同阶段可能产生的结果。在这种复杂的情况下，人们常使用决策树作为决策的工具。

例 9-6

图 9-5 是某企业考虑用大设备还是小设备生产产品的决策树图。

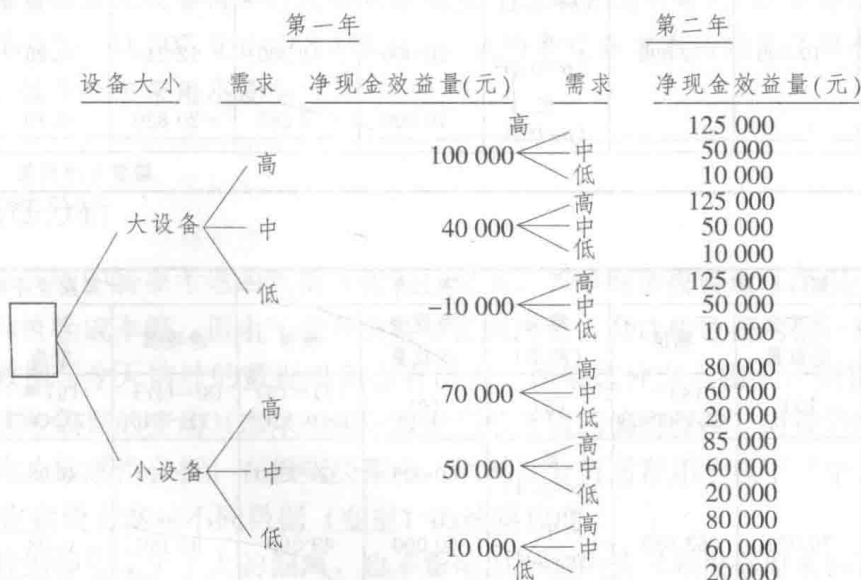


图 9-5 决策树

图 9-5 展示了企业决策后第一年和第二年的预期结果。它假定在这两年中每年都会遇到三种可能的需求条件：高需求、中需求和低需求。图中列出了各种需求条件下可能得到的净现金效益量，如大设备在第一年遇到高需求，净现金效益量为100 000元，到了第二年遇到低需求，净现金效益量则为10 000元。这里，我们还假定设备的寿命只有两年，大设备的投资为20 000元，小设备的投资为17 000元，两年后残值均为零。

为了作出决策，必须算出这两个方案的期望总净现值。首先估计出每年每种需求条件发生的概率和贴现率。现假定通过市场调查，估计第一年高、中、低需求发生的概率分别为0.2，0.3和0.5，第二年分别为0.4，0.4和0.2，贴现率为10%。

这两个方案的期望总净现值的计算见表 9-8 和表 9-9。

在这两张表中,第1列为设备类型和投资大小;第2列为第一年的需求条件及其概率;第3列为第一年每种需求条件下的净现金效益量;第4列为净现金效益的现值,它等于贴现率为10%时的现值系数(0.909)和净现金效益量的乘积;第5~7列为第二年的需求、净现金效益量和净现金效益的现值,其计算方法与第一年相同;第8列净现值等于第一年加上第二年的现值,再减去投资;第9列为联合概率,等于第一年的概率与第二年概率的乘积;第10列期望净现值为联合概率与净现值的乘积。把第10列中的所有期望净现值相加,即可得出两个方案的期望总净现值分别为64 015.0元和63 466.0元。

需要指出的是,这样算出的期望总净现值尚未考虑风险。为了考虑风险,还必须计算这两个方案的标准差和变差系数。

根据式(9-2)和式(9-3),可以算出这两个方案的标准差分别为53 957元和29 036元,变差系数分别为0.84和0.46。可见,大设备的风险比小设备大。既然两个方案的风险不同,就需要重新审查原来使用的贴现率。假定审查结果认为小设备的方案按10%的贴现率计算是合适的,可以保持不动,大设备方案的贴现率则应调整到12%。下面就应按12%的贴现率重新计算大设备两年的期望总净现值(计算方法同前)。结果得出新的期望总净现值为61 507.0元。 $61\,507.0\text{元} < 63\,466.0\text{元}$,说明小设备方案的期望总净现值大于大设备方案,所以,该企业应采用小设备。

三、敏感性分析

在投资决策中需要考虑的数据(变量)很多,如净现金投资量、净现金效益量、方案寿命、残值和资金成本等。但由于投资决策是长期决策,对这些数据的估计很难准确,未来实际得到的数据与今天估计的数据难免会有出入。如果这种出入很大,则很可能导致决策错误。分析这些数据的变动(未来的实际数据与估计值的偏离程度)对投资决策所产生的影响的方法,称为敏感性分析。在投资决策中,敏感性分析通常用于以下三个方面。

1. 确定投资方案对不同数据(变量)的敏感程度

有的数据即使发生了大的偏离,也不影响原来的决策(如根据原来估计的数据计算出来的净现值为正值,现在实际的数据发生了偏离,但方案的净现值仍为正值,方案仍然是可以接受的,原来的决策并未受到影响)。但有的数据即使偏差很小,也会导致原来的决策错误。我们称投资决策对前者的敏感性小,对后者的敏感性大。在决策时,决策者对敏感性大的数据的估计必须特别谨慎,对敏感性小的数据的估计则可以少花一些精力和时间。识别了敏感性大的和敏感性小的数据,在估计数据时就可把重点放在敏感性大的数据上。

怎样识别各个变量敏感性的大小?一种简易的办法是:把投资决策模型中的某个产量加大或减少10%(其他变量不变),然后计算该方案的净现值的变化率。净现值变化率大的变量,其敏感性就大。

例9-7

假定某投资方案的投资额(C_0)为80 000元,建成后的年净现金效益量(NCB)为15 000元,残值(S_a)为20 000元,贴现率(i)为10%,方案寿命(n)为10年。净现值(NPV)为:

$$\begin{aligned}
 NPV &= \sum_{t=1}^n \frac{NCB}{(1+i)^t} + \frac{S_a}{(1+i)^n} - C_0 \\
 &= 15\,000 \times 6.145 + 20\,000 \times 0.386 - 80\,000 \\
 &= 19\,895(\text{元})
 \end{aligned}$$

现假定净现金效益量减少 10%，为 13 500 元 ($15\,000 \times (1-0.10)$)，其他变量不变，可重新算得 NPV 为：

$$\begin{aligned}
 NPV &= 13\,500 \times 6.145 + 20\,000 \times 0.386 - 80\,000 \\
 &= 10\,677.5(\text{元})
 \end{aligned}$$

$$\text{净现值的} \frac{10\,677.5 - 19\,895}{19\,895} = -46\%$$

这就是说，净现金效益量减少 10%，会导致净现值减少 46%。用同样的方法，可分别算出残值、方案寿命各减少 10% 会使净现值各减少 3.9% 和 25%；贴现率提高 10%，会使净现值减少 22.5%。可见，净现金效益量是敏感性最大的数据，其次为方案寿命和贴现率，敏感性最小的数据是残值。

2. 测算为了保持方案的可取性，各有关数据的允许变动范围

为了保持投资方案的可取性，方案的净现值必须大于等于零。所以在计算净现值的公式中，令净现值等于零，其他数据保持不变，就可以求出一个数据的允许变动范围。

例 9-7 中，如果为了保持投资方案的可取性，净现金效益量最低不得少于多少？假定允许的最低的净现金效益量为 x ，那么

$$0 = x \times 6.145 + 20\,000 \times 0.386 - 80\,000$$

$$x = \frac{80\,000 - 7\,720}{6.145} = 11\,762(\text{元})$$

即该方案的实际的净现金效益量最低不得少于 11 762 元，否则原来接受该方案的决策就不能成立。

用同样的方法也可以求出其他数据（如残值、方案寿命和贴现率等）的允许变动范围。

3. 测算有关数据发生一定幅度的变动对投资决策结果的影响

由于对有些数据的估计不是很准确，因此人们往往估计它变动的幅度。例 9-7 中，人们估计净现金效益量将会在 10 000 元（悲观的估计）至 20 000 元（乐观的估计）之间变动。如果实际的净现金效益量只有 10 000 元，那么净现值将为：

$$\begin{aligned}
 NPV &= 10\,000 \times 6.145 + 20\,000 \times 0.386 - 80\,000 \\
 &= -10\,830(\text{元})
 \end{aligned}$$

如果实际的净现金效益量能达到 20 000 元，则净现值将为：

$$\begin{aligned}
 NPV &= 20\,000 \times 6.145 + 20\,000 \times 0.386 - 80\,000 \\
 &= 50\,620(\text{元})
 \end{aligned}$$

由此可见，如果净现金效益量的变动幅度在 10 000~20 000 元之间，这个方案有可能导致企业价值的减少（净现值 -10 830 元，为负值），因而不可取；也有可能使企业价值大大增加（净现值 50 620 元，为正值），因而可取。在这种情况下，接受还是拒绝这一方案，没有一个简单的答案，主要看这个方案的风险有多大，决策者是否愿意承担这一风险。敏感性分析为决策者在这方面提供了更多的信息，使决策者可以了解这个方案存在两种可能的结果，在决策时考虑得更加周到。

第 5 节 不确定条件下的企业决策

企业在决策时可能会发现，只能预测到未来可能出现的几种自然状态，但由于缺乏资料和经验，每种自然状态发生的概率都未知。过去，这类决策全凭决策者的经验和主观判断作出。近些年来，提出了一些解决这类问题的数学方法。下面介绍两种方法。注意，这两种方法都未遵循价值最大化准则，也未考虑各种可能的结果出现的概率，但都假设决策者厌恶风险。

一、最大最小收益决策法

这种方法假定决策者的态度比较悲观。他总是设想可能会出现最坏的结果，决策时就从这些最坏的结果中选择结果最好的方案。

例 9-8

假定某电子仪表公司各种决策方案的预期收益如表 9-10 所示，问：如用最大最小收益决策法，怎样选择最优方案？

表 9-10

单位：万元

行动方案	自然状态—市场条件				最小收益值
	①对医疗仪器需求增加	②对计算器需求增加	③对电子表需求增加	④市场条件不变	
开发医疗仪器	300	250	100	-100	-100
开发计算器	100	400	200	-150	-150
开发电子表	50	300	600	-300	-300
让产品保持原样	-50	-75	-100	150	-100

解：首先从各种自然状态中为每个方案找出一个最小的收益值，然后从这些最小收益值所代表的不同方案中，选择一个收益最大的方案，这就是最优方案（见表 9-10）。

从表 9-10 中看到，最优方案共有两个：开发医疗仪器和让产品保持原样。这两个方案在最坏的情况下都最多亏损 100 万元，是亏损最少的。

最大最小收益决策法适合决策者对风险十分厌恶的情况。如果在决策者的方案中，有的方案有可能给企业带来灾难性的后果，那么为了避开这种后果，就特别适宜采用这种方法。

二、最小最大遗憾值决策法

在决策中，当某种自然状态可能出现时，决策者当然希望选择收益最大的方案。如果决策者由于决策失误未选择这一方案，而是选了其他方案，就会感到遗憾。这两个方案的收益之差就是遗憾值，它也是因未选到最优方案而引起的机会损失。把遗憾值作为决策标准，就是先找出每个方案在各种自然状态中的最大遗憾值，然后从这些最大遗憾值中选择遗憾值最小的方案作为最优方案，故名最小最大遗憾值决策法。

例 9-9

假定某电子仪表公司各种决策方案的收益如表 9-11 所示, 问: 如用最小最大遗憾值决策法, 怎样选择最优方案?

表 9-11 单位: 万元

行动方案	自然状态—市场条件				最大 收益值
	①对医疗仪器 需求增加	②对计算器需 求增加	③对电子表需 求增加	④市 场 条 件 不变	
开发医疗仪器	300	250	100	-100	300
开发计算器	100	400	200	-150	400
开发电子表	50	300	600	-300	600
让产品保持原样	-50	-75	-100	150	150

解: 将每种自然状态下最大收益方案的收益减去该自然状态下各方案的收益, 得出该自然状态各个方案的遗憾值。

从每个方案各种自然状态的遗憾值中选取最大遗憾值, 再从中找出最小值, 它所代表的方案就是最优方案 (见表 9-12)。

从表中看到, 开发计算器是最优方案, 它的遗憾值为-400 万元。

表 9-12 单位: 万元

行动方案	自然状态—市场条件				最大 遗憾值
	①对医疗仪器 需求增加	②对计算器需 求增加	③对电子表需 求增加	④市 场 条 件 不变	
开发医疗仪器	0	-150	-500	-250	-500
开发计算器	-200	0	-400	-300	-400
开发电子表	-250	-100	0	-450	-450
让产品保持原样	-350	-475	-700	0	-700

第 6 节 信息的搜集成本和价值

一、信息的搜集成本

在不确定的环境里, 企业缺乏决策所需的完全信息。为了提高决策的准确性和减少决策风险, 决策者可以采取从简单的消费者调查到复杂的计算机模拟的一系列措施, 进一步搜集所需的信息。决策者所需的信息, 不仅包括原始数据, 而且包括对原始数据进行加工整理后的数据, 例如这些数据的期望值和现值等。另外, 对原始数据也可能需要做季节性调整, 或用价格指数进行调整。因此, 搜集信息是要付出成本的。如果要求在很短的期限内获得所需的信息, 成本就会更高。

二、信息的价值

决策者根据已掌握的信息来做决策可能得到一定的收益, 如果决策者经过进一步搜集信

息,在确切地了解决策的结果之后来做决策,得到的收益会更多,两种情况下的收益之间的差额就是信息的价值。如果信息的搜集成本预期大于信息的价值,决策者就应按已掌握的信息来做决策,不值得再花钱去搜集信息,因为它的成本大于收益。

下面,我们用前面介绍决策树时使用大设备还是小设备的例子来说明信息的价值是如何计算出来的。现假定有一家市场调查公司提出,在该企业作出决策之前,可以对该企业在未来两年中产品的需求情况做进一步的调查,并承诺能告诉企业将来产品需求的准确状况。调查公司提出该市场调查的总费用为10 000元。问:企业是否应当进行这一调查?

如果企业在决策前能准确地知道未来两年的需求状况(例如,第一年为中等需求,第二年为高需求),决策就比较简单,只要选择在该需求条件下净现值最大的方案即可。在其他需求条件下,情况也是如此,都只有一种确定的结果。

在表9-13中,9种需求条件下的大设备和小设备方案的净现金效益的现值(第2、第3列)引自表9-8和表9-9。如果在决策前就已掌握关于需求条件的确切信息,企业就会选择该需求条件下净现金效益现值最大的方案。在每种需求条件下应选用的设备方案见表9-13的第4列,其净现金效益的现值见第5列。

表9-13 假定决策前已获得完全信息选出的最优方案的期望值

需求条件 (1)	净现金效益的现值		有把握的 选择(设备) (4)	净现金效益 的现值(元) (5)	联合概率 (6)	加权后的 现值(元) (7)
	大设备(元) (2)	小设备(元) (3)				
高一高	174 150	112 710	大	174 150	0.08	13 932.0
高一中	112 200	96 190	大	112 200	0.08	8 976.0
高一低	79 160	63 150	大	79 160	0.04	3 166.4
中—高	119 610	94 530	大	119 610	0.12	14 353.2
中—中	57 660	78 010	小	78 010	0.12	9 361.2
中—低	24 620	44 970	小	44 970	0.06	2 698.2
低—高	74 160	58 170	大	74 160	0.20	14 832.0
低—中	12 210	41 650	小	41 650	0.20	8 330.0
低—低	-20 830	8 610	小	8 610	0.10	861.0
期望值						76 510.0

市场调查公司把未来产品所面临的准确的需求条件(比如说,高一高的条件)告诉企业的概率是多少?在企业未获得追加的信息之前,这一概率也就是第6列中列出的联合概率。企业决策者必须对第5列中的收益用这一联合概率进行加权,并把这些加权后的收益相加,以求出在确定条件下进行决策的收益期望现值。从表9-13中可以看到,这一期望现值为76 510元。

信息的价值就等于76 510元与根据原有信息作出的最优决策的期望值64 015元之间的差额,即 $76\,510 - 64\,015 = 12\,495$ 元。因此,信息的价值为12 495元。信息的搜集成本为10 000元。信息价值大于信息成本,说明企业应当委托市场调查公司进行这项调查。^①

^① 这里假定市场调查公司的调查结果是完全准确的。但在许多情况下,市场调查公司提供的“完全的信息”仍有不小的误差。

□ 小 结

决策可分为确定条件下的决策、有风险条件下的决策和不确定条件下的决策三种。风险是指特定方案所带来的结果的变动性。变动性越大,风险就越大。衡量风险大小的主要指标是期望值、标准差和变差系数。

人们因对待风险的态度不同可分为三种:风险偏好者、风险厌恶者和风险中立者。但在实际生活中,人们一般都是厌恶风险的。可以用经济学的边际效用理论来解释人们为什么厌恶风险。影响人们风险偏好程度的最主要因素是:回报的大小和投资量的大小。

企业降低风险的途径主要有:回避风险、减少风险、承担风险(大公司的自我保险)、分散风险和转移风险等。

在决策中考虑风险的主要方法是使用经过风险调整后的贴现率。它等于无风险的贴现率加风险补偿率。风险越大,风险补偿就越大。一般情况下,风险调整后的贴现率是由决策者根据主观判断确定的。

当决策结果分阶段产生时,决策者就必须同时考虑将来不同阶段可能产生的结果。在这种情况下,决策树是进行风险决策的一种重要工具。

在风险决策中,今天预测到的数据与未来实际得到的数据可能会有出入,分析这些数据的变动会对今天的决策产生什么样的影响,这种方法称为敏感性分析。

不确定条件下的企业决策主要有最大最小收益决策法和最小最大遗憾值决策法两种。它们不考虑每个方案的结果的概率分布,也不运用利润最大化准则。它们都假定决策者是悲观的、厌恶风险的。

可通过进一步搜集决策所需的信息来减少决策风险,但这样做只有在信息的价值大于信息搜集成本的情况下才是合算的。

□ 重要名词和术语

确定条件下的决策

不确定条件下的决策

策略

结果

概率分布

标准差

经过风险调整后的贴现率

决策树

最大最小收益决策法

信息的搜集成本

有风险条件下的决策

风险

自然状态

收益矩阵

期望值

变差系数

风险补偿率

敏感性分析

最小最大遗憾值决策法

信息的价值

□ 复习思考题

1. 什么是风险?怎样衡量风险?
2. 请用边际效用递减理论来解释为什么人们一般都厌恶风险。
3. 降低风险的途径有哪些?影响人们风险偏好程度的因素主要有哪些?
4. 什么是敏感性分析?如何在投资决策中进行敏感性分析?

□ 作业题

1. 某投资项目的回报率的概率分布如下表所示:

回报率 (%)	概率
10	0.25
5	0.30
-12	0.10
0	0.05
16	0.30

(1) 计算该投资项目回报率的期望值。

(2) 计算该投资项目回报率的标准差和变差系数。

2. 大通公司要在两个互相排斥的投资方案中进行选择。每个方案的投资额均为6 000元, 预期寿命均为4年。投资一年后, 每个方案即可每年获得净现金效益。其资料如下:

	概率	每年的净现金效益量 (元)
方案 A	0.05	2 200
	0.40	3 300
	0.25	3 800
	0.30	3 600
	1.00	
方案 B	0.15	300
	0.35	3 700
	0.22	6 900
	0.28	6 200
	1.00	

两个方案中, 对于风险较大的方案, 公司决定按14%计算资金成本; 对于风险较小的方案, 公司决定按12%计算资金成本。

问: (1) 每个方案的期望净现金效益是多少?

(2) 每个方案经过风险调整后的净现值是多少?

3. 顺峰公司是一家大型纸张回收企业, 现准备更新纸张处理设备。只有两种设备可供选择: 一种是进口的处理机, 效率较高, 但可靠性差; 另一种是国产的处理机, 效率较低, 但几乎不用修理。这两种机器的期初投资相同, 寿命都是3年。由于技术进步较快, 3年后均无残值。公司的工程师估计在3年期间每台机器的期望净现金流量如下表所示:

机器	期望净现金流量		
	第1年	第2年	第3年
进口	300	400	400
国产	250	350	450

公司的管理部门在购买设备时通常使用14%的贴现率。但由于进口处理机可靠性低, 对它使用18%的贴现率是适宜的。问: 顺峰公司应选购哪一种机器? 为什么?

4. 有一家生产电视机的小公司, 最近发现它生产的某种型号的产品的市场份额正在缩

小，原因是竞争者推出了一种更先进的型号。为了应对这一挑战，它考虑来年有两种方案可供选择。方案1是对现有产品做小的改进，方案2是生产一种全新的产品。这两个方案的成败取决于来年的国民经济状况。两个方案预期的收益矩阵如下（单位：万元）：

		方案	
		小的改进（方案1）	全新的型号（方案2）
国民经济状况	衰退	1	-2
	正常	3	2
	繁荣	8	15

假定国民经济处于衰退、正常、繁荣状态的概率分别为 30%，50%和 20%。

- 请分别计算这两个方案的期望效益、标准差和变差系数。
- 如果决策者不考虑风险应选哪个方案？如考虑风险应选哪个方案？如使用最大最小收益决策法应选哪个方案？如果使用最小最大遗憾值决策法呢？

5. 大明化妆品公司正在考虑是否要开发和销售一种男士香水。开发成本估计为125 000元，开发成功的概率为 70%。如果开发成功，该产品的售价为4 元/瓶；生产成本估计为每瓶 1.50 元（不管产量是多少）。如果成功，高度成功的概率为 35%，其年销售量为95 000瓶；中度成功的概率为 45%，其年销售量为33 000瓶；初步成功的概率为 20%，其年销售量为10 000瓶（35%+45%+20%=100%）。

如果公司不开发这种产品，可与一家连锁店签约，利用自己的生产能力每年为连锁店生产普通香水20 000瓶，每瓶可获利 1.25 元。

- 请画出决策树来反映上述决策问题。
- 大明化妆品公司是否应开发男士香水（假定所有的成本和收入都只在当期发生，不必折算成现值）？

6. 大昌机械厂使用的电子控制系统过去一直由甲公司供应，价格为 160 000 元，质量是有保证的。现有一家乙公司向大昌机械厂提出，愿意按 120 000 元的价格出售同类系统。乙公司向大昌机械厂保证，如果自己的产品质量不如甲公司，可以接受退货并全额返回货款。但如果发生这种情况，大昌机械厂再向甲公司购买这种设备的时间就会推迟，因而会造成 60 000 元的损失。假如乙公司的产品不如甲公司的概率为 50%。问：大昌机械厂是否应向乙公司购买？请先画出决策树。